

Relatório Técnico: Projeto Detetive de Trânsito

1. Introdução

Este projeto implementa um motor de inferência em Prolog para um jogo de dedução, tendo como objetivo isolar um culpado em uma base de dados através da unificação de fatos e regras lógicas, a qual diferente de abordagens imperativas, o sistema utiliza o backtracking nativo e a recursão para processar infrações e estados dinâmicos, garantindo que o comportamento do jogo se manifeste puramente da lógica declarativa.

2. Descrição do Jogo

O "Detetive de Trânsito" é um sistema especialista de diagnóstico, onde o usuário interage respondendo "sim" ou "não" a perguntas sobre características de veículos, condutores e infrações. O sistema cruza essas entradas com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para deduzir se a CNH do suspeito está suspensa e se ele atende aos critérios do crime investigado.

3. Modelagem do Conhecimento

A base de conhecimento foi estruturada em três camadas de abstração:

Fatos Estáticos: Tabelas de pontuação (**valor_pontos/2**) e gravidade de infrações.

Base de Suspeitos: Definição de perfis (carro, idade, histórico).

Base Dinâmica: Uso de **dynamic sim/1, nao/1** para armazenar o estado da sessão e evitar redundância em perguntas já respondidas.

4. Regras Principais

O núcleo técnico do sistema reside nos seguintes predicados:

soma_lista/2 (Recursão): Processa o acúmulo de pontos de forma puramente declarativa, percorrendo a lista de infrações confirmadas.

pontos_acumulados/1 (Hof/Agregação): Utiliza **findall/3** para extrair da base dinâmica todos os pontos associados às infrações cometidas e unificá-los para o cálculo final.

status_cnh_suspensa/0 (Dedução Oculta): Uma regra de inferência que não depende de input direto. Ela é provada verdadeira se a soma de pontos for ≥ 20 ou se houver uma infração de suspensão direta (ex: bafômetro).

culpado(X) (Backtracking): O ponto de entrada da consulta onde tenta se provar a culpabilidade de cada indivíduo na base, se uma premissa falha, ele retrocede e testa o próximo suspeito automaticamente.

5. Exemplo de Consulta e Resultados

Teste: Culpado é o "Pedro"

Representação lógica da consulta:

% Consulta iniciada pelo comando jogar.

% Entradas do Usuário:

```
% - O carro é prata? sim.  
% - Cometeu infração 'radar_gravissimo'? sim.  
% - Cometeu infração 'sinal_vermelho'? sim.  
% - Cometeu infração 'racha'? sim.  
  
% Inferência Interna:  
% 1. findall extrai [7, 7, 7].  
% 2. soma_lista unifica Total = 21.  
% 3. status_cnh_suspensa torna-se Verdadeiro.  
% 4. culpado(pedro) unifica com sucesso.  
  
% Resultado em tela:  
>>> VITORIA: O culpado é pedro! <<<
```

6. Conclusão Final

A implementação demonstra a eficiência do paradigma lógico para sistemas especialistas. Através da unificação de variáveis e do motor de inferência do Prolog, foi possível criar um sistema de cálculo de penalidades "invisível" ao usuário, onde as conclusões são derivadas automaticamente dos fatos apresentados. O projeto prova que a recursão e o backtracking substituem com vantagem fluxos condicionais complexos (if/else) em domínios baseados em regras.